Chapter 1　转动理论

习题 1.1　Minkowski 空间的世界线

已知在 2 维欧氏平面上到某点距离固定的点对应圆周，在 2 维闵氏空间中到某点距离固定的点对应什么曲线？在 $\{t,x\}-$ 平面上定性画出来。

解. 这就是 Minkowski 空间中的世界线：

$$\boxed{\Delta s^2 = c^2t^2 - x^2} \tag{1.1}$$

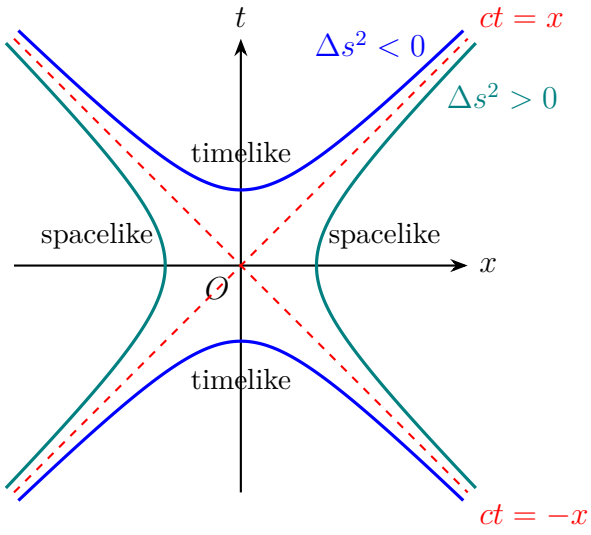


图 1.1: 世界线图

习题 1.2　无穷小洛伦兹变换

考虑 2 维的闵氏时空，度规为：

$$\eta_{\mu\nu} \to \boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) 考虑无穷小坐标变换矩阵 $\mathbf{I}+\boldsymbol{\Phi}$，其中 $\mathbf{I}$ 为单位矩阵，$\boldsymbol{\Phi}$ 是无穷小矩阵，利用 $\boldsymbol{\Lambda}^T\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Lambda} = \boldsymbol{\eta}$ 证明该变换在一阶无穷小是洛伦兹变换的条件是 $\boldsymbol{\Phi}$ 满足 $\boldsymbol{\Phi}^T = -\boldsymbol{\eta}^{-1}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\eta}$；

(2) 证明 $\boldsymbol{\Phi}$ 的一般形式为 $\boldsymbol{\Phi} = \beta\mathbf{J}$，其中 β 是无穷小参数，$J \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，即 2 维洛伦兹变换的生成元；

(3) 求矩阵指数 $\boldsymbol{\Lambda} \equiv e^{\beta\mathbf{J}}$ 的具体形式，并验证其满足洛伦兹变换条件 $\boldsymbol{\Lambda}^T\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Lambda} = \boldsymbol{\eta}$

解. (1)将无穷小展开带入 Lorentz 变换条件并展开：

$$(\mathbf{I}+\boldsymbol{\Phi})^T\boldsymbol{\eta}(\mathbf{I}+\boldsymbol{\Phi}) = \boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Phi} + \mathcal{O}(\boldsymbol{\Phi}^2) = \boldsymbol{\eta} \tag{1.2}$$

于是得到：

$$\boxed{\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Phi}=0\Rightarrow\boldsymbol{\Phi}^T=-\boldsymbol{\eta}^{-1}\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{\eta}} \tag{1.3}$$

(2)设 $\boldsymbol{\Phi}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$，代入条件 $\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Phi}=0$，得到：

$$\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Phi}=\begin{pmatrix}-a & c\\ -b & d\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-a & -b\\ c & d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2a & c-b\\ c-b & 2d\end{pmatrix}=0 \tag{1.4}$$

于是得到 $a=d=0$，$b=c$。带入有：

$$\boxed{\boldsymbol{\Phi}=\begin{pmatrix}0 & b\\ b & 0\end{pmatrix}=b\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\equiv\beta\mathbf{J}} \tag{1.5}$$

(3)因为 $\mathbf{J}^2=\mathbf{I}$ 是对合矩阵，所以矩阵展开为：

$$\boxed{e^{\beta\mathbf{J}}=\mathbf{I}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\beta\mathbf{J})^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\beta\mathbf{J})^{2n+1}}{(2n+1)!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\beta\mathbf{J})^{2n}}{(2n)!}=(\cosh\beta)\mathbf{I}+(\sinh\beta)\mathbf{J}=\begin{pmatrix}\cosh\beta & \sinh\beta\\ \sinh\beta & \cosh\beta\end{pmatrix}} \tag{1.6}$$

这个就是二维 Lorentz Boost 的矩阵形式。验证其满足 Lorentz 变换条件：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Lambda}^T\boldsymbol{\eta}\boldsymbol{\Lambda}&=\begin{pmatrix}\cosh\beta & \sinh\beta\\ \sinh\beta & \cosh\beta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cosh\beta & \sinh\beta\\ \sinh\beta & \cosh\beta\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}-\cosh^2\beta+\sinh^2\beta & -\cosh\beta\sinh\beta+\sinh\beta\cosh\beta\\ -\sinh\beta\cosh\beta+\cosh\beta\sinh\beta & -\sinh^2\beta+\cosh^2\beta\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\eta}\end{aligned} \tag{1.7}$$

习题 1.3　证明三维无穷小转动的矩阵形式

利用 3 维无穷小转动的生成元：

$$\mathbf{J}_1=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix},\quad\mathbf{J}_2=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix},\quad\mathbf{J}_3=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

证明：

$$\mathbf{R}_1(\theta)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta\\ 0 & \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\quad\mathbf{R}_2(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & 0 & \sin\theta\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta\end{pmatrix},\quad\mathbf{R}_3(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

解. 同样考虑 Taylor 展开：

$$\mathbf{R}_i(\theta)=e^{\theta\mathbf{J}_i}=\mathbf{I}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\theta\mathbf{J}_i)^n}{n!} \tag{1.8}$$

由于 $\mathbf{J}_i^{2n}=(-1)^{n-1}\mathbf{J}_i^2$、$\mathbf{J}_i^{2n+1}=(-1)^n\mathbf{J}_i$，所以可以将其展开为：

$$\mathbf{R}_i(\theta)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\theta\mathbf{J}_i)^{2n}}{(2n)!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\theta\mathbf{J}_i)^{2n+1}}{(2n+1)!}=\mathbf{I}+\sin\theta\mathbf{J}_i+(1-\cos\theta)\mathbf{J}_i^2 \tag{1.9}$$

于是得到：

$$\boxed{\mathbf{R}_1(\theta)=\cos\theta\mathbf{I}+\sin\theta\mathbf{J}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\cos\theta&-\sin\theta\\0&\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}} \tag{1.10}$$

$$\boxed{\mathbf{R}_2(\theta)=\cos\theta\mathbf{I}+\sin\theta\mathbf{J}_2=\begin{pmatrix}\cos\theta&0&\sin\theta\\0&1&0\\-\sin\theta&0&\cos\theta\end{pmatrix}} \tag{1.11}$$

$$\boxed{\mathbf{R}_3(\theta)=\cos\theta\mathbf{I}+\sin\theta\mathbf{J}_3=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta&0\\\sin\theta&\cos\theta&0\\0&0&1\end{pmatrix}} \tag{1.12}$$

习题 1.4　Pauli 矩阵的性质

验证泡利矩阵：

$$\boldsymbol{\sigma}_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\sigma}_2=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\sigma}_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

满足：

(1)$\det\boldsymbol{\sigma}_i=-1$；

(2) 反对易关系：$\{\boldsymbol{\sigma}_i,\boldsymbol{\sigma}_j\}\equiv\boldsymbol{\sigma}_i\boldsymbol{\sigma}_j+\boldsymbol{\sigma}_j\boldsymbol{\sigma}_i=2\delta_{ij}\mathbf{1}$；

(3) 对合：$\boldsymbol{\sigma}_1^2=\boldsymbol{\sigma}_2^2=\boldsymbol{\sigma}_3^2=-i\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_3=\mathbf{I}$。

解. (1)计算行列式：

$$\boxed{\det\boldsymbol{\sigma}_1=0-1\times1=-1,\quad \det\boldsymbol{\sigma}_2=0-(-i)\times i=-1,\quad \det\boldsymbol{\sigma}_3=-1-0=-1} \tag{1.13}$$

(2)计算反对易关系:

$$\{\boldsymbol{\sigma}_1,\boldsymbol{\sigma}_2\}=\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_2+\boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix} \tag{1.14}$$

$$\boxed{=\begin{pmatrix}i&0\\0&-i\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-i&0\\0&i\end{pmatrix}=0} \tag{1.15}$$

$$\{\boldsymbol{\sigma}_1,\boldsymbol{\sigma}_3\}=\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_3+\boldsymbol{\sigma}_3\boldsymbol{\sigma}_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix} \tag{1.16}$$

$$\boxed{=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}=0} \tag{1.17}$$

$$\{\boldsymbol{\sigma}_2,\boldsymbol{\sigma}_3\}=\boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_3+\boldsymbol{\sigma}_3\boldsymbol{\sigma}_2=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix} \tag{1.18}$$

$$\boxed{=\begin{pmatrix}0&i\\i&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&-i\\-i&0\end{pmatrix}=0} \tag{1.19}$$

(3)计算对合:

$$\boldsymbol{\sigma}_1^2=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\mathbf{I},\ \boldsymbol{\sigma}_2^2=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\mathbf{I},\ \boldsymbol{\sigma}_3^2=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\mathbf{I} \tag{1.20}$$

$$\boxed{-i\boldsymbol{\sigma}_1\boldsymbol{\sigma}_2\boldsymbol{\sigma}_3=-i\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}=-i\begin{pmatrix}i&0\\0&i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\mathbf{I}=\boldsymbol{\sigma}_i^2} \tag{1.21}$$

习题 1.5　复矢量空间的幺正变换

考虑复矢量空间 (即矢量分量为复数)，两个矢量的内积定义为 $u\dagger v$，这里 u 和 v 是矢量的列矩阵表示，$u^\dagger \equiv (u^T)^*$ 是矩阵的厄密共轭 (即转置的复共轭)。复矢量空间的线性变换记作 $\mathbf{U}$，这里 $\mathbf{U}$ 是复方阵，在此变换下 $u \to \widetilde{u} = \mathbf{U}u$，$v \to \widetilde{v} = \mathbf{U}v$。无穷小变换矩阵记作 $\mathbf{U} = \mathbf{I} + i\mathbf{H}$，这里 $\mathbf{I}$ 为单位矩阵，i 为虚数单位，$\mathbf{H}$ 是无穷小矩阵。如果要求变换前后矢量的内积不变，即要求 $u^\dagger v = \widetilde{u}^\dagger \widetilde{v}$。

(1) 证明 $\mathbf{U}$ 是幺正矩阵，即满足 $\mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}^{-1}$；

(2) 证明 $\mathbf{H}$ 为厄密矩阵，即满足 $\mathbf{H}^\dagger = \mathbf{H}$；

(3) 在 2 维时，$\mathbf{U}$ 有几个自由实参数?

(4) 在 2 维时，求 $\mathbf{U}$ 的一般形式。

解. (1)由内积不变，得到：

$$u^\dagger v = \widetilde{u}^\dagger \widetilde{v} = (\mathbf{U}u)^\dagger (\mathbf{U}v) = u^\dagger \mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} v \tag{1.22}$$

由于 u 和 v 是任意的，所以得到：

$$\boxed{\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} = \mathbf{I} \Rightarrow \mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}^{-1}} \tag{1.23}$$

(2)由 $\mathbf{U} = \mathbf{I} + i\mathbf{H}$，得到：

$$\mathbf{U}^\dagger = (\mathbf{I} + i\mathbf{H})^\dagger = \mathbf{I} - i\mathbf{H}^\dagger \tag{1.24}$$

由于 $\mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}^{-1}$，所以：

$$\mathbf{I} - i\mathbf{H}^\dagger = (\mathbf{I} + i\mathbf{H})^{-1} \tag{1.25}$$

带入计算有：

$$(\mathbf{I} + i\mathbf{H})(\mathbf{I} - i\mathbf{H}^\dagger) = \mathbf{I} - i\mathbf{H}^\dagger + i\mathbf{H} + \mathcal{O}(\mathbf{H}^2) = \mathbf{I} \tag{1.26}$$

于是对齐一阶项得到：

$$\boxed{\mathbf{H}^\dagger = \mathbf{H}} \tag{1.27}$$

(3)对于一般的 2 维复矩阵，其一共会有 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 个独立的实参数。对应四个矩阵元的实部和虚部。这里 $\mathbf{H}$ 的参数自由度和 $\mathbf{U}$ 相等，因此直接考虑 $\mathbf{H}$。$\mathbf{H}$ 为厄米算符要求：

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \mathbf{H}^\dagger = \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ b^* & d^* \end{pmatrix} \tag{1.28}$$

这样给出了：

$$a = a^* \qquad b = c^* \qquad d = d^* \tag{1.29}$$

这样对角只有实部，是两个参数，而非对角元素是共轭复数，是两个参数，总共四个实参数。

(4)在 2 维时，$\mathbf{U}$ 的一般形式要求满足 $\det\mathbf{U}=1$ 且 $\mathbf{U}^\dagger=\mathbf{U}^{-1}$，所以可以写成：

$$\mathbf{U}^{-1}=\frac{1}{\det\mathbf{U}}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}=\mathbf{U}^\dagger=\begin{pmatrix}a^*&c^*\\b^*&d^*\end{pmatrix}\tag{1.30}$$

不妨设 $\det\mathbf{U}=e^{\mathrm{i}\theta}$，从而有：

$$a^*=de^{\mathrm{i}\theta},\quad b^*=-ce^{\mathrm{i}\theta},\quad c^*=-be^{\mathrm{i}\theta},\quad d^*=ae^{\mathrm{i}\theta}\tag{1.31}$$

提取因子 $e^{\mathrm{i}\varphi}=e^{-\mathrm{i}\theta/2}$，得到：

$$\mathbf{U}=e^{-\mathrm{i}\theta/2}\begin{pmatrix}ae^{\mathrm{i}\theta/2}&be^{\mathrm{i}\theta/2}\\-b^*e^{-\mathrm{i}\theta/2}&a^*e^{-\mathrm{i}\theta/2}\end{pmatrix}\boxed{\equiv e^{\mathrm{i}\varphi}\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\-\beta^*&\alpha^*\end{pmatrix}},\quad|\alpha|^2+|\beta|^2=1\tag{1.32}$$

这里可以看出 α、β 是两个复数一共四个实参数，模长约束减去一个，加上 φ 是总共四个实参数。

补充　本题证明的内容在量子力学中有极其重要的作用。第一问引入的矢量内积不变对应的是量子力学中跃迁的概率幅不变，因此给出所有的保守变换对应的变换矩阵都是幺正的。进一步讲变换拆成无穷小，得出对应的无穷小变换算符都是厄米的。比如在 $\mathbf{U}$ 为空间平移的时候 $\mathbf{H}$ 为空间平移算符，也可以是转动算符、时间平移算符。

这些算符的厄米性保证了其本征值一定是纯实数，进而保证所对应物理量测量值的真实性，这是量子力学中非常经典的证明。考虑算符 $\widehat{\mathbf{A}}$，其本征方程可以写成：

$$\widehat{\mathbf{A}}\left|a_i\right\rangle=a_i\left|a_i\right\rangle,\quad\left\langle a_j\right|\widehat{\mathbf{A}}^\dagger=\left(\widehat{\mathbf{A}}\left|a_j\right\rangle\right)^\dagger=\left\langle a_j\right|a_j^*$$

$\widehat{\mathbf{A}}$ 的厄米性则给出：

$$\left\langle a_j\right|\widehat{\mathbf{A}}^\dagger=\left\langle a_j\right|\widehat{\mathbf{A}}\Rightarrow\left\langle a_j\right|\widehat{\mathbf{A}}\left|a_i\right\rangle=a_i\left\langle a_j|a_i\right\rangle=a_j^*\left\langle a_j|a_i\right\rangle$$

这给出了两个证明：$i\neq j$ 时，$\langle a_j|a_i\rangle=0$，即厄米算符的本征矢正交；$i=j$ 时，$a_i=a_i^*$，也即本征值 a_i 为纯实数。

对于后两问，其体现了 Pauli 矩阵的独特性质。在本章教材正文 (11.4.2)中实际上已经指出了 Pauli 矩阵张成了 $SU(2)$ 群流形的 Lie 代数空间，因此对于在二维空间绕 $\hat{\boldsymbol{n}}=(n_x,n_y,n_z)$ 方向旋转的无穷小变换对应的幺正变换可以按照本题 (2) 问展开：

$$\widehat{\mathbf{U}}(\hat{\boldsymbol{n}},\frac{\theta}{N})=\mathbf{I}+\frac{\mathrm{i}\theta}{N}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{J})=\mathbf{I}+\frac{\mathrm{i}\theta}{N}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma})$$

这里点乘 $\boldsymbol{J}$ 的作用是把旋转投影到三个正交方向 (实际上是自旋投影到三个正交方向)，$\frac{1}{2}$ **的因子是因为 Pauli 矩阵的对易关系比三维空间旋转生成元的对易关系多一个 2 倍，其在后面还会一个作用**。将 Pauli 矩阵作为基进行展开，转为指数映射：

$$\hat{\mathbf{U}}(\hat{\boldsymbol{n}},\theta)=e^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})}$$

用类似的手法展开，同时别忘了 $(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2=0$，从而偶次对应的 $\cos\theta$ 不会含有这一项，展开得到：

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{U}}(\hat{\boldsymbol{n}},\theta)=e^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})}&=\cos\frac{\theta}{2}\mathbf{I}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})=\cos\frac{\theta}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}+i\sin\frac{\theta}{2}\begin{pmatrix}n_z&n_x-in_y\\n_x+in_y&-n_z\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\cos\dfrac{\theta}{2}+in_z\sin\dfrac{\theta}{2}&n_y+in_x\sin\dfrac{\theta}{2}\\-(n_y-in_x)\sin\dfrac{\theta}{2}&\cos\theta-in_z\sin\dfrac{\theta}{2}\end{pmatrix}\end{aligned}$$

可以看到，这个矩阵完全地对应了我们在本题 (4) 问求出的一般形式的矩阵部分，至于外部的初始相位对我们没有实际的用处，也无法在观测中体现。可以验证其满足模长：

$$|\alpha|^2+|\beta|^2=\cos^2\frac{\theta}{2}+(n_x^2+n_y^2+n_z^2)\sin\frac{\theta}{2}=1$$

从物理意义上来看，我们通过无穷小旋转推导出了正确的形式，但是或许会有疑问：

为什么题目中明明是任意形式的 2 维幺正算符，我们就用一个旋转就说明了其性质?

翻回本章教材正文 (11.4.2)，我们发现了这样的论述：**3 维空间中转动 SO(3) 和 SU(2) 存在对应**。更精确地来讲，是 $SU(2)$ 二对一 $SO(3)$ 中的元素。这正是 $\frac{1}{2}$ 因子的作用，我们考虑 $\theta\to\theta+2\pi$，有：

$$\hat{\mathbf{U}}(\hat{\boldsymbol{n}},\theta+2\pi)=\cos\frac{\theta+2\pi}{2}\mathbf{I}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta+2\pi}{2}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})=-\hat{\mathbf{U}}(\hat{\boldsymbol{n}},\theta)$$

但是在 $SO(3)$ 中转动 2π 是没有区别的。这也是 $SU(2)$ 作为自旋 $\frac{1}{2}$ 体系的特点决定的。

习题 1.6　Pauli 矩阵引出的 SU(2)-SO(3) 对应

已知 $\{\sigma_i\}$ 为泡利矩阵：

$$\boldsymbol{\sigma}_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\sigma}_2=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\sigma}_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

(1) 求 2×2 的幺正矩阵 $\mathbf{U}_i(\theta)=e^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}\sigma_i}$ 的具体形式；

(2) 证明 3 维正交矩阵 $R_i(\theta)=e^{\mathrm{i}\theta J_i}$ 对应的幺正矩阵为 $\mathbf{U}_i(\theta)$，即有关系 $\mathbf{U}_i(\theta)\mathbf{P}(\boldsymbol{x})\mathbf{U}_i^\dagger(\theta)=\mathbf{P}(\mathbf{R}_i(\theta)\boldsymbol{x})$，其中 $\mathbf{P}(\boldsymbol{x})$ 为：

$$\mathbf{P}(\boldsymbol{x})=\begin{pmatrix}x^3&x^1-\mathrm{i}x^2\\x_1+\mathrm{i}x_2&-x^3\end{pmatrix}$$

解. 这里的大部分步骤在习题1.5的补充中已经有了，这里不再赘述过多的过程。

(1)直接指数展开：

$$\mathbf{U}_i=e^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma})}=\cos\frac{\theta}{2}\mathbf{I}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}_i \tag{1.33}$$

三种 Pauli 矩阵对应：

$$\boxed{\mathbf{U}_1=\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}&\mathrm{i}\cos\frac{\theta}{2}\\\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}&\cos\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}}\quad\boxed{\mathbf{U}_2=\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}&\cos\frac{\theta}{2}\\-\sin\frac{\theta}{2}&\cos\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}}\quad\boxed{\mathbf{U}_3=\begin{pmatrix}e^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}}&0\\0&e^{-\mathrm{i}\frac{\theta}{2}}\end{pmatrix}} \tag{1.34}$$

(2)这里我们避免直接展开这样繁琐的证明，注意我们要证明的形式：

$$\mathbf{U}_i(\theta)\mathbf{P}(\boldsymbol{x})\mathbf{U}_i^\dagger(\theta)=\mathbf{U}_i(\theta)x^j\boldsymbol{\sigma}_j\mathbf{U}_i^\dagger(\theta)=x^j\mathbf{U}_i(\theta)\boldsymbol{\sigma}_j\mathbf{U}_i^\dagger(\theta)=\mathbf{P}(\mathbf{R}_i(\theta)\boldsymbol{x})=x^j(R_i(\theta))_{jk}\boldsymbol{\sigma}^k \tag{1.35}$$

这提示我们要把 $\mathbf{R}$ 矩阵表示出来：

$$(\mathbf{R}_i)_{jk}=\cos\theta\delta_{jk}+(1-\cos\theta)\delta_{ij}\delta_{ik}-\sin\theta\epsilon_{ijk} \tag{1.36}$$

共轭作用则是：

$$\begin{aligned}\mathbf{U}_i(\theta)\boldsymbol{\sigma}_j\mathbf{U}_i^\dagger(\theta)&=\left(\cos\frac{\theta}{2}\mathbf{I}+\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}_i\right)\boldsymbol{\sigma}_j\left(\cos\frac{\theta}{2}\mathbf{I}-\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}_i^\dagger\right)\\&=\cos^2\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}_j+\mathrm{i}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}[\boldsymbol{\sigma}_i,\boldsymbol{\sigma}_j]+\sin^2\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}_i\boldsymbol{\sigma}_j\boldsymbol{\sigma}_i\\&=\cos^2\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma}_j+\mathrm{i}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}2\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\boldsymbol{\sigma}_k+\sin^2\frac{\theta}{2}(\delta_{ij}\boldsymbol{\sigma}_i-\delta_{ik}\boldsymbol{\sigma}_k)\\&=\left(\cos^2\frac{\theta}{2}-\sin^2\frac{\theta}{2}\right)\boldsymbol{\sigma}_j+2\sin^2\frac{\theta}{2}\delta_{ij}\boldsymbol{\sigma}_i-2\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}\epsilon_{ijk}\boldsymbol{\sigma}_k\\&=\cos\theta\boldsymbol{\sigma}_j+(1-\cos\theta)\delta_{ij}\boldsymbol{\sigma}_i-\sin\theta\epsilon_{ijk}\boldsymbol{\sigma}_k=(\mathbf{R}_i)_{jk}\boldsymbol{\sigma}_k\end{aligned} \tag{1.37}$$

这里运用了 Pauli 算符的对易关系 $[\boldsymbol{\sigma}_i, \boldsymbol{\sigma}_j] = 2\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\boldsymbol{\sigma}_k$ 和反对易关系 $\{\boldsymbol{\sigma}_i, \boldsymbol{\sigma}_j\} = 2\delta_{ij}\mathbf{I}$。进而通过这对关系，我们要证明的式子就是将 x^i 点乘上去：

$$\boxed{\mathbf{U}_i(\theta)x^j\boldsymbol{\sigma}_j\mathbf{U}_i^\dagger(\theta) = x^j(\mathbf{R}_i)_{jk}\boldsymbol{\sigma}_k = \mathbf{P}(\mathbf{R}_i(\theta)\boldsymbol{x})} \tag{1.38}$$

补充　上一题中我们直接考虑了 $\boldsymbol{J} \equiv \dfrac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}$，在这一题中我们完整地证明了 Pauli 矩阵和三维空间转动之间的对应关系。这里我们可以看到，$\mathbf{U}_i(\theta)$ 是 $SU(2)$ 群的元素，而 $\mathbf{R}_i(\theta)$ 是 $SO(3)$ 群的元素。通过共轭作用，我们可以将 $SU(2)$ 的元素映射到 $SO(3)$ 的元素上，从而建立了两者之间的对应关系。这种对应关系在量子力学中非常重要，因为它描述了自旋系统和空间旋转之间的联系。

习题 1.7　旋转矩阵与角速度

若 3 维空间的转动为先绕 x 轴转 ϕ 角，再绕新的 y 轴转 θ 角，再绕新的 z 轴转 ψ 角。

(1) 求对应的转动矩阵 $\mathbf{R}$；

(2) 已知角速度矩阵定义为：

$$\boldsymbol{\Omega} = -\frac{\mathrm{d}\mathbf{R}}{\mathrm{d}t}\mathbf{R}^T \equiv \mathbf{R}\frac{\mathrm{d}\mathbf{R}^T}{\mathrm{d}t}$$

求转动对应的角速度矢量 ω^i，用 $\dot{\phi}$、$\dot{\theta}$、$\dot{\psi}$ 表示出来。

解.　(1)转动矩阵逐次相乘：

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(\psi)\mathbf{R}_y(\theta)\mathbf{R}_x(\phi) = \begin{pmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix}$$

$$\boxed{= \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\psi & -\cos\phi\sin\psi + \sin\phi\sin\theta\cos\psi & \sin\phi\sin\psi + \cos\phi\sin\theta\cos\psi \\ \cos\theta\sin\psi & \cos\phi\cos\psi + \sin\phi\sin\theta\sin\psi & -\sin\phi\cos\psi + \cos\phi\sin\theta\sin\psi \\ -\sin\theta & \sin\phi\cos\theta & \cos\phi\cos\theta \end{pmatrix}} \tag{1.39}$$

(2)注意到：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{R}_\mathbf{x}(\phi)}{\mathrm{d}t} = \dot{\phi}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\mathbf{R}_\mathbf{x}(\phi),\ \frac{\mathrm{d}\mathbf{R}_\mathbf{y}(\theta)}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}\mathbf{R}_\mathbf{y}(\theta),\ \frac{\mathrm{d}\mathbf{R}_\mathbf{z}(\psi)}{\mathrm{d}t} = \dot{\psi}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\mathbf{R}_\mathbf{z}(\psi) \tag{1.40}$$

带入矩阵方程：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Omega} &= -\frac{\mathrm{d}\mathbf{R}}{\mathrm{d}t}\mathbf{R}^T = -\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{R_z}(\psi)}{\mathrm{d}t}\mathbf{R_y}(\theta)\mathbf{R_x}(\phi) + \mathbf{R_z}(\psi)\frac{\mathrm{d}\mathbf{R_y}(\theta)}{\mathrm{d}t}\mathbf{R_x}(\phi) + \mathbf{R_z}(\psi)\mathbf{R_y}(\theta)\frac{\mathrm{d}\mathbf{R_x}(\phi)}{\mathrm{d}t}\right)\mathbf{R}^T \\ &= -\dot{\psi}\boldsymbol{J}_z - \dot{\theta}\mathbf{R}_z(\psi)\mathbf{J}_y\mathbf{R}_z^T(\psi) - \dot{\phi}\mathbf{R}_z(\psi)\mathbf{R}_y(\theta)\mathbf{J}_x\mathbf{R}_y^T(\theta)\mathbf{R}_z^T(\psi)\end{aligned}$$

$$\boxed{= \begin{pmatrix} 0 & \dot{\theta}\sin\phi + \dot{\psi}\cos\theta\cos\phi & -(\dot{\theta}\cos\phi - \dot{\psi}\cos\theta\sin\phi) \\ -(\dot{\theta}\sin\phi + \dot{\psi}\cos\theta\cos\phi) & 0 & \dot{\phi} + \dot{\psi}\sin\theta \\ \dot{\theta}\cos\phi - \dot{\psi}\cos\theta\sin\phi & -(\dot{\phi} + \dot{\psi}\sin\theta) & 0 \end{pmatrix}} \tag{1.41}$$

补充　角速度本质上是三个角速率的矢量和，但是三个角变量对应的方向都不同且不正交，可以写为：

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\boldsymbol{e}_x + \dot{\theta}\boldsymbol{e}'_y + \dot{\psi}\boldsymbol{e}''_z$$

基矢则可以通过旋转矩阵累次作用给出：

$$\boldsymbol{e}_x = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{e}'_y = \mathbf{R}_x(\phi)\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\\cos\phi\\\sin\phi\end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{e}''_z = \mathbf{R}_x(\phi)\mathbf{R}_y(\theta)\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sin\theta\\-\cos\theta\sin\phi\\\cos\theta\cos\phi\end{pmatrix}$$

于是角速度矢量为：

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix}\dot{\phi} + \dot{\psi}\sin\theta\\\dot{\theta}\cos\phi - \dot{\psi}\cos\theta\sin\phi\\\dot{\theta}\sin\phi + \dot{\psi}\cos\theta\cos\phi\end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix}\omega_x\\\omega_y\\\omega_z\end{pmatrix}$$

然后把这三个分量拼成 $\boldsymbol{\Omega}$ 也可以得到正确结果。

习题 1.8　标量的时间协变性

验证当作用在标量 f(例如两个矢量的内积 $f = A_iB^i$) 时，协变时间导数 $D_t \equiv \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{\Omega}$ 等同于普通时间导数，即 $D_tf = \dot{f}$.

解. 对于协变矢量和逆变矢量，协变时间导数分别写为：

$$D_tA_i = \dot{A}_i - \Omega^j{}_iA_j, \quad D_tB^i = \dot{B}^i + \Omega^j{}_jB^j \tag{1.42}$$

直接带入展开：

$$D_tf = \dot{f} + \boldsymbol{\Omega}^j{}_iA_jB^i - A_i\boldsymbol{\Omega}^i{}_jB^j \tag{1.43}$$

后两项：

$$\boldsymbol{\Omega}^j{}_iA_jB^i - A_i\boldsymbol{\Omega}^i{}_jB^j = \boldsymbol{\Omega}^i{}_jA_iB^j - A_i\boldsymbol{\Omega}^i{}_jB^j = 0 \tag{1.44}$$

于是有：

$$\boxed{D_t f = \dot{f} + \boldsymbol{\Omega}^j{}_i A_j B^i - A_i \boldsymbol{\Omega}^i{}_j B^j = \dot{f} + 0 = \dot{f}} \tag{1.45}$$

补充　标量的时间协变性体现出旋转系对矢量、张量的作用本质上是因为坐标架的改变导致其对应分量改变，从而改变的矢量。标量作为数值是不参与分量变换的。

习题 1.9　二阶张量的协变时间导数

协变时间导数的定义对于多个指标的张量也是适用的，只需要对每个指标都作用以角速度矩阵即可。例如对于二阶张量 T_{ij}，即有 $D_t T_{ij} = \dot{T}_{ij} + \Omega_i{}^k T_{kj} + \Omega_j{}^k T_{ik}$。据此证明若 $T_{ij} = -T_{ji}$ 是反对称的，则有 $D_t T_{ij} = \dot{T}_{ij} + [\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{T}]_{ij}$，其中 $[\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{T}]$ 是矩阵对易子。

解. 为了找出对易子的形式，考虑：

$$(\Omega T)_{ij} = \Omega_i{}^k T_{kj}, \quad (T\Omega)_{ij} = T_{ik}\Omega^k{}_j = -T_{ik}\Omega_j{}^k \tag{1.46}$$

这里运用了 Ω 反对称性。从而上式写为：

$$\boxed{D_t T_{ij} = \dot{T}_{ij} + \Omega_i{}^k T_{kj} + \Omega_j{}^k T_{ik} = \dot{T}_{ij} + \Omega_i{}^k T_{kj} - T_{ik}\Omega^k = \dot{T}_{ij} + [\Omega, T]_{ij}} \tag{1.47}$$

这里没有用到 T 的反对称，但我们可以看出在协变时间导数之后，T 的反对称性质保持。

补充　类比矢量的时间协变导数可以看出，对矢量的叉乘可以对应张量之间的对易子。从直观上理解，可以认为对易子对应的是张量之间的反对称关系。

数学上看，可以从张量的转动变换出发。考虑张量算符 $\mathbf{T}$ 满足 $\boldsymbol{v} = \mathbf{T}\boldsymbol{u}$，从而转动变换 $\boldsymbol{u} \to \boldsymbol{u}' = \mathbf{R}\boldsymbol{u}$ 中将有：

$$\boldsymbol{v}' = \mathbf{R}\mathbf{T}\mathbf{R}^{-1}\boldsymbol{u}' \equiv \mathbf{T}'\boldsymbol{u}'$$

考虑 $\mathbf{R} = \mathbf{I} + \delta t\boldsymbol{\Omega}$，$\boldsymbol{\Omega}$ 为反对称的角速度矩阵，这给出张量 $\mathbf{T} \to \mathbf{T}'$ 的变换：

$$\mathbf{T}' = \mathbf{R}\mathbf{T}\mathbf{R}^{-1} = (\mathbf{I} + \delta t\boldsymbol{\Omega})\mathbf{T}(\mathbf{I} - \delta t\boldsymbol{\Omega}) = \mathbf{I} + \delta t(\boldsymbol{\Omega}\mathbf{T} - \mathbf{T}\boldsymbol{\Omega}) + \mathcal{O}(\delta t^2)$$

对应得到：

$$\mathbf{T}' - \mathbf{T} = \delta\mathbf{T} = \delta t(\boldsymbol{\Omega}\mathbf{T} - \mathbf{T}\boldsymbol{\Omega}) = \delta t[\boldsymbol{\Omega}, \mathbf{T}]$$

这表现出张量的旋转变换的时间导数对应对易子运算。

习题 1.10　公转圆盘的角速度、速度、加速度

考虑图1.2中的圆盘，求：

(1) 其角速度 ω 在固定于地面基中的分量形式；

(2) 求圆盘边缘某点 (例如图1.2中 A 点) 的速度和加速度，分别写出其在随圆盘转动基和固定于地面基中的分量形式。本题角动量的讨论见习题**??**

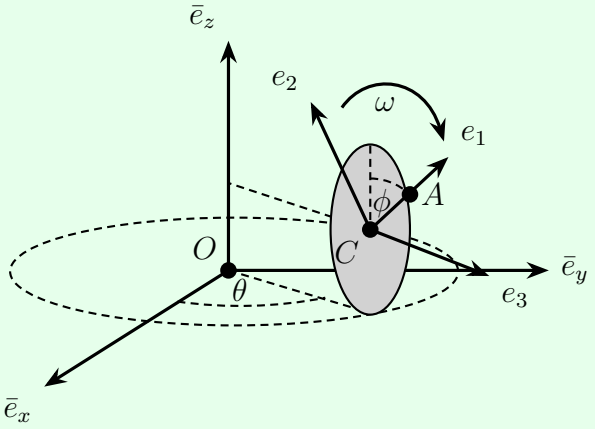


图 1.2: 圆盘转动示意图

解. (1)记圆盘中心到 O 点的距离为 L，圆盘半径为 R。取图中 ω 的方向为正方向，则圆盘的角速度由绕 $\bar{e}_z$ 的进动和绕自身轴 e_3 的自转组成：

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\theta}\bar{\boldsymbol{e}}_z + \omega \boldsymbol{e}_3. \tag{1.48}$$

由图可知：

$$\boldsymbol{e}_3 = \cos\theta \bar{\boldsymbol{e}}_x + \sin\theta \bar{\boldsymbol{e}}_y, \quad \boldsymbol{e}_\theta = -\sin\theta \bar{\boldsymbol{e}}_x + \cos\theta \bar{\boldsymbol{e}}_y. \tag{1.49}$$

所以角速度在固定于地面基中的分量为：

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = \omega\cos\theta \bar{\boldsymbol{e}}_x + \omega\sin\theta \bar{\boldsymbol{e}}_y + \dot{\theta}\bar{\boldsymbol{e}}_z} \tag{1.50}$$

纯滚动约束为 $R\omega = L\dot{\theta}$，因而也可以写作：

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = \omega\left(\cos\theta \bar{\boldsymbol{e}}_x + \sin\theta \bar{\boldsymbol{e}}_y + \frac{R}{L}\bar{\boldsymbol{e}}_z\right)} \tag{1.51}$$

(2)(i)速度：

设 A 点在圆盘边缘上的位置为：

$$\overrightarrow{OA} = L\boldsymbol{e}_3 + R\boldsymbol{e}_1. \tag{1.52}$$

同时由 ϕ 的定义有：

$$\bar{\boldsymbol{e}}_z = \cos\phi \boldsymbol{e}_1 + \sin\phi \boldsymbol{e}_2, \quad \boldsymbol{e}_\theta = \sin\phi \boldsymbol{e}_1 - \cos\phi \boldsymbol{e}_2. \tag{1.53}$$

由于 $\bar{\boldsymbol{e}}_z$ 在空间中固定，在上述正方向约定下有 $\dot{\phi}=-\omega$。因此角速度在随圆盘转动基中的分量为：

$$\boldsymbol{\omega}=\dot{\theta}\cos\phi\boldsymbol{e}_1+\dot{\theta}\sin\phi\boldsymbol{e}_2+\omega\boldsymbol{e}_3. \tag{1.54}$$

速度直接由刚体公式 $\boldsymbol{v}_A=\boldsymbol{\omega}\times\overrightarrow{OA}$ 得到：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_A&=\left(\dot{\theta}\cos\phi\boldsymbol{e}_1+\dot{\theta}\sin\phi\boldsymbol{e}_2+\omega\boldsymbol{e}_3\right)\times(L\boldsymbol{e}_3+R\boldsymbol{e}_1)\\&\boxed{=L\dot{\theta}\sin\phi\boldsymbol{e}_1+(R\omega-L\dot{\theta}\cos\phi)\boldsymbol{e}_2-R\dot{\theta}\sin\phi\boldsymbol{e}_3}\end{aligned} \tag{1.55}$$

这就是速度在随圆盘转动基中的分量形式。若代入纯滚动约束 $R\omega=L\dot{\theta}$，则：

$$\boxed{\boldsymbol{v}_A=R\omega\sin\phi\boldsymbol{e}_1+R\omega(1-\cos\phi)\boldsymbol{e}_2-\frac{R^2\omega}{L}\sin\phi\boldsymbol{e}_3} \tag{1.56}$$

将 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 换回固定基，速度也可以写为：

$$\begin{aligned}\boxed{\boldsymbol{v}_A=&\left[v_3\cos\theta-(v_1\sin\phi-v_2\cos\phi)\sin\theta\right]\bar{\boldsymbol{e}}_x+\left[v_3\sin\theta+(v_1\sin\phi-v_2\cos\phi)\cos\theta\right]\bar{\boldsymbol{e}}_y\\&+(v_1\cos\phi+v_2\sin\phi)\bar{\boldsymbol{e}}_z}\end{aligned} \tag{1.57}$$

其中：

$$v_1=L\dot{\theta}\sin\phi,\quad v_2=R\omega-L\dot{\theta}\cos\phi,\quad v_3=-R\dot{\theta}\sin\phi \tag{1.58}$$

(ii)加速度：记角加速度为 $\boldsymbol{\alpha}=\dot{\boldsymbol{\omega}}$，在转动基中有：

$$\boldsymbol{\alpha}=(\ddot{\theta}\cos\phi+\dot{\theta}\omega\sin\phi)\boldsymbol{e}_1+(\ddot{\theta}\sin\phi-\dot{\theta}\omega\cos\phi)\boldsymbol{e}_2+\dot{\omega}\boldsymbol{e}_3 \tag{1.59}$$

对固定在圆盘上的点 A，使用：$\boldsymbol{a}_A=\boldsymbol{\alpha}\times\overrightarrow{OA}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\overrightarrow{OA})$ 得到加速度在随圆盘转动基中的分量：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_A=&\left(L\ddot{\theta}\sin\phi-R\dot{\theta}^2\sin^2\phi-R\omega^2\right)\boldsymbol{e}_1+\left(R\dot{\omega}-L\ddot{\theta}\cos\phi+R\dot{\theta}^2\sin\phi\cos\phi\right)\boldsymbol{e}_2\\&+\left(-R\ddot{\theta}\sin\phi+2R\omega\dot{\theta}\cos\phi-L\dot{\theta}^2\right)\boldsymbol{e}_3\end{aligned} \tag{1.60}$$

代入纯滚动约束及其时间导数 $R\dot{\omega}=L\ddot{\theta}$ 可得：

$$\begin{aligned}\boxed{\boldsymbol{a}_A=&\left(L\ddot{\theta}\sin\phi-R\dot{\theta}^2\sin^2\phi-\frac{L^2}{R}\dot{\theta}^2\right)\boldsymbol{e}_1+\left(L\ddot{\theta}(1-\cos\phi)+R\dot{\theta}^2\sin\phi\cos\phi\right)\boldsymbol{e}_2\\&+\left(-R\ddot{\theta}\sin\phi+L\dot{\theta}^2(2\cos\phi-1)\right)\boldsymbol{e}_3}\end{aligned} \tag{1.61}$$

加速度在固定于地面基中的分量同理为：

$$\begin{aligned}\boxed{\boldsymbol{a}_A=&\left[a_3\cos\theta-(a_1\sin\phi-a_2\cos\phi)\sin\theta\right]\bar{\boldsymbol{e}}_x+\left[a_3\sin\theta+(a_1\sin\phi-a_2\cos\phi)\cos\theta\right]\bar{\boldsymbol{e}}_y\\&+(a_1\cos\phi+a_2\sin\phi)\bar{\boldsymbol{e}}_z}\end{aligned} \tag{1.62}$$

其中:

$$\begin{cases} a_1 &= L\ddot{\theta}\sin\phi - R\dot{\theta}^2\sin^2\phi - R\omega^2 \\ a_2 &= R\dot{\omega} - L\ddot{\theta}\cos\phi + R\dot{\theta}^2\sin\phi\cos\phi \\ a_3 &= -R\ddot{\theta}\sin\phi + 2R\omega\dot{\theta}\cos\phi - L\dot{\theta}^2 \end{cases}$$